



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 113871359 B

(45) 授权公告日 2023. 11. 03

(21) 申请号 202111009001.9

G06F 1/20 (2006.01)

(22) 申请日 2021.08.31

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 111095541 A, 2020.05.01

申请公布号 CN 113871359 A

JP H05283573 A, 1993.10.29

(43) 申请公布日 2021.12.31

CN 103776251 A, 2014.05.07

(73) 专利权人 苏州浪潮智能科技有限公司

CN 111863748 A, 2020.10.30

地址 215100 江苏省苏州市吴中经济开发

WO 2021099772 A1, 2021.05.27

区郭巷街道官浦路1号9幢

CN 101814470 A, 2010.08.25

(72) 发明人 朱欢来

US 2012235294 A1, 2012.09.20

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公

US 2007221364 A1, 2007.09.27

司 37205

US 2020305307 A1, 2020.09.24

专利代理师 杨彬

RU 14981 U1, 2000.09.10

(51) Int. Cl.

CN 108278767 A, 2018.07.13

H01L 23/473 (2006.01)

审查员 万锋

H01L 23/367 (2006.01)

权利要求书1页 说明书6页 附图2页

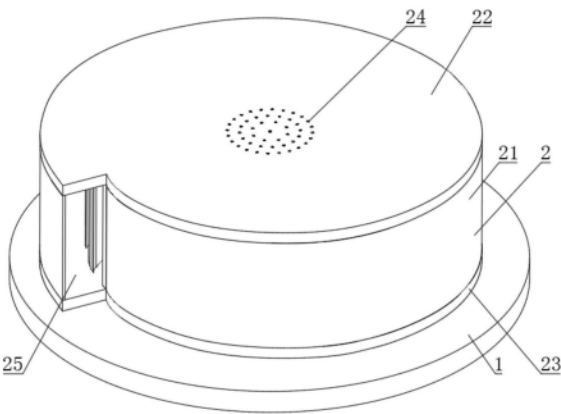
(54) 发明名称

一种用于CPU散热的离心微通道结构及其使用

方法

(57) 摘要

本发明公开一种用于CPU散热的离心微通道结构及其使用方法,属于CPU散热技术领域,包括基板和散热壳体,散热壳体侧面呈阿基米德曲线形状;散热壳体下面环形阵列设有若干离心肋片,相邻离心肋片间形成离心通道;离心肋片内沿包围形成与CPU中心对应喷射空间,其外沿与散热壳体侧面之间形成导流通道;导流通道末端设有出口;散热壳体上面设有喷嘴,喷嘴向喷射空间内喷射冷却液,形成单相淹没射流强化传热结构,且离心结构的离心通道和阿基米德曲线特征的导流侧板,使在中心位置的喷射空间换热能力最强,并沿径向离心降低;与CPU的热流密度分布完全一致,实现CPU最佳的散热均温性;整体结构简单,使用便捷,实用性好。



1. 一种用于CPU散热的离心微通道结构,其特征在于,包括贴合于CPU上的基板(1)和设于所述基板(1)上的散热壳体(2),所述散热壳体(2)侧面呈阿基米德曲线形状;所述散热壳体(2)靠近所述基板(1)的一侧环形阵列设有若干个离心肋片(3),相邻两个所述离心肋片(3)之间形成离心通道;若干个所述离心肋片(3)内沿包围形成与CPU中心对应喷射空间,其外沿与所述散热壳体(2)侧面之间形成导流通道;所述导流通道末端设有出口(25);所述散热壳体(2)远离所述基板(1)的一侧设有若干喷嘴(24),所述喷嘴(24)向所述喷射空间内喷射冷却液;所述离心肋片(3)呈弧面形折弯,且形成的离心通道出口方向与所述导流通道导流方向一致;所述散热壳体(2)侧面的中心与喷射空间中心重合,且所述导流通道首端的散热壳体(2)侧面与其中一离心肋片(3)密封连接;所述离心肋片(3)采用泡沫金属材料。

2. 根据权利要求1所述的用于CPU散热的离心微通道结构,其特征在于,所述喷嘴(24)呈多圈环形阵列设置。

3. 根据权利要求2所述的用于CPU散热的离心微通道结构,其特征在于,所述喷射空间底面设有若干微通道圆柱(4)。

4. 根据权利要求3所述的用于CPU散热的离心微通道结构,其特征在于,所述微通道圆柱(4)与所述基板(1)垂直设置,且其与所述喷嘴(24)的喷射路径间隔设置。

5. 根据权利要求1所述的用于CPU散热的离心微通道结构,其特征在于,所述基板(1)与所述散热壳体(2)均采用铜材质。

6. 根据权利要求1所述的用于CPU散热的离心微通道结构,其特征在于,所述散热壳体(2)包括与所述基板(1)贴合固定连接的底板(22);所述底板(22)与所述基板(1)间涂覆有硅脂。

7. 一种用于CPU散热的离心微通道结构的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一:液冷散热安装;

喷嘴(24)上侧连接高压接头,出口连接缩径转换接头;循环泵的进出口分别通过循环管连接缩径转换接头和高压接头;循环泵进口侧连接散热装置;对循环管、循环泵和散热壳体内充入冷却液;

步骤二:CPU配合安装;

基板底面涂覆硅脂,与CPU上表面贴合,通过散热器背板将两者固定安装;并使高压接头与CPU中心对应;

步骤三:液冷散热运行;

循环泵运转,通过喷嘴(24)垂直向喷射空间内喷射冷却液,在喷射空间内形成淹没射流,冲击喷射空间底面,形成射流驻点区;

冷却液经过驻点区换热后,在径向压力梯度作用下,从垂直基板方向转变为平行基板方向流动,产生卷席和涡流,并与微通道圆柱产生扰流换热;

冷却液进入离心通道,通过具有弧度的离心肋片(3)导向,冷却液被动旋流;

冷却液进入导流通道,通过导流通道导向和汇流,从出口(25)流出;

散热装置对冷却液散热降温后,由循环泵抽取循环。

一种用于CPU散热的离心微通道结构及其使用方法

技术领域

[0001] 本发明属于CPU散热技术领域,具体地说是一种用于CPU散热的离心微通道结构及其使用方法。

背景技术

[0002] 随着云计算、大数据的快速发展,数据量的爆发式增长推动数据中心市场的迅猛发展,但其建设一直被能耗过大等环境因素所困扰。而现今对于PUE (Power Usage Effectiveness)有明确限制,建设绿色数据中心是其发展的必然趋势。

[0003] 为满足不断增长的算力需求,单机柜功率密度越来越高。而当单机柜功率密度达到一定值(20kW)时,风冷系统就已接近其经济有效的制冷极限。在此背景下,低PUE、高解热密度的液冷数据中心散热技术应运而生。

[0004] 冷板式液冷利用高比热容的液体工质快速带走热量,具有更高的冷却效率和更低的PUE值。多通道平直并联流道结构由于加工简单而应用较广,但是其具有均温性较差,散热能力有限的缺点。

[0005] 而CPU或者GPU等高密度热源,其主要发热位置位于中心的芯片,并具有沿径向热流密度离心降低的特征;而采用传统的多通道平直并联流道结构,会导致CPU的封装表面温度不一致,具体呈中心芯片的位置温度高、流道入口处温度低、流道出口温度较高的分布特征。

[0006] 当芯片热流密度过大时,单相强迫对流换热系数为 $2 \times 10^3 \sim 10 \times 10^3 \text{ W/(M}^2 \cdot \text{K)}$,容易接近其散热极限,同时会进一步恶化CPU封装表面的均温性。

发明内容

[0007] 为解决上述问题,本发明提供一种用于CPU散热的离心微通道结构及其使用方法,不仅可以解决均温性较差的缺点,同时可以提升换热系数和热流密度一个数量级,提高散热能力,使得芯片温度更低,提高器件寿命和运行的可靠性。

[0008] 本发明一方面是通过下述技术方案来实现的:

[0009] 一种用于CPU散热的离心微通道结构,包括贴合于CPU上的基板和设于所述基板上的散热壳体,所述散热壳体侧面呈阿基米德曲线形状;所述散热壳体靠近所述基板的一侧环形阵列设有若干个离心肋片,相邻两个所述离心肋片之间形成离心通道;若干个所述离心肋片内沿包围形成与CPU中心对应喷射空间,其外沿与所述散热壳体侧面之间形成导流通道;所述导流通道末端设有出口;所述散热壳体远离所述基板的一侧设有若干喷嘴,所述喷嘴向所述喷射空间内喷射冷却液。圆形多孔单相淹没射流强化传热结构、离心结构的离心通道和阿基米德曲线特征的导流侧板,使在中心位置的喷射空间换热能力最强,并沿径向离心降低;在中心位置可以提升换热系数和热流密度一个数量级,提高CPU中部的散热能力,从而能与CPU的热流密度分布完全一致,实现CPU最佳的散热均温性,使得芯片温度更低,提高器件寿命和运行的可靠性;由于换热系数高出一个量级,可以节省冷却液用量,减

少系统规模特别是管路系统的规格,还可以节省循环泵的功耗。整体结构简单,使用便捷,实用性好。

[0010] 本发明的进一步改进还有,所述喷嘴呈多圈环形阵列设置。保证喷嘴向喷射空间内喷射冷却液的均匀性,保证喷射空间内散热的均衡性。

[0011] 本发明的进一步改进还有,所述喷射空间底面设有若干微通道圆柱。冷却液从轴向转变为径向后,产生强烈的席卷和涡流,并与微通道圆柱冲击产生强烈的扰流,从而能大大提高喷射空间位置的换热效果。

[0012] 本发明的进一步改进还有,所述微通道圆柱与所述基板垂直设置,且其与所述喷嘴的喷射路径间隔设置。保证喷射空间内散热的均衡性,且保证微通道圆柱对冷却液具有最充分的扰流换热。

[0013] 本发明的进一步改进还有,所述离心肋片呈弧面形折弯,且形成的离心通道出口方向与所述导流通道导流方向一致。喷射空间的冷却液经离心通道离心导流,受离心肋片弧度的影响,冷却液在离心通道内被动旋流,从而强化与离心肋片之间的换热,提高对CPU的散热效果,离心通道导流出的冷却液通过导流通道导向和汇流,实现冷却液的排出。

[0014] 本发明的进一步改进还有,所述散热壳体侧面的中心与喷射空间中心重合,且所述导流通道首端的散热壳体侧面与其中一离心肋片密封连接。保证沿汇流方向导流通道截面积不断增加,使得冷却液流速降低,从而起到增压作用。

[0015] 本发明的进一步改进还有,所述离心肋片采用泡沫金属材质。离心肋片具有换热面积大、导热性能好、重量轻等特点,同时可以平衡离心肋片两侧的压力,避免离心肋片两侧压力差的存在而产生过多内部涡流,使得距离喷射空间中心位置的壓力呈等径分布。

[0016] 本发明的进一步改进还有,所述基板与所述散热壳体均采用铜材质。具有良好的导热性能,且成型容易,易于制造。

[0017] 本发明的进一步改进还有,所述散热壳体包括与所述基板贴合固定连接的底板;所述底板与所述基板间涂覆有硅脂。硅脂可提高基板与底板间的导热性能,保证对CPU良好的散热;散热壳体与基板模块化设计,易于批量生产制造。

[0018] 本发明另一方面是通过下述技术方案来实现的:

[0019] 一种用于CPU散热的离心微通道结构的使用方法,包括以下步骤:

[0020] 步骤一:液冷散热安装;

[0021] 喷嘴 upper 连接高压接头,出口连接缩径转换接头;循环泵的进出口分别通过循环管连接缩径转换接头和高压接头;循环泵进口侧连接散热装置;对循环管、循环泵和散热壳体内充入冷却液;

[0022] 步骤二:CPU配合安装;

[0023] 基板底面涂覆硅脂,与CPU上表面贴合,通过散热器背板将两者固定安装;并使高压接头与CPU中心对应;

[0024] 步骤三:液冷散热运行;

[0025] 循环泵运转,通过喷嘴垂直向喷射空间内喷射冷却液,在喷射空间内形成淹没射流,冲击喷射空间底面,形成射流驻点区;

[0026] 冷却液经过驻点区换热后,在径向压力梯度作用下,从垂直基板方向转变为平行基板方向流动,产生卷席和涡流,并与微通道圆柱产生扰流换热;

- [0027] 冷却液进入离心通道,通过具有弧度的离心肋片导向,冷却液被动旋流;
- [0028] 冷却液进入导流通道,通过导流通道导向和汇流,从出口流出;
- [0029] 散热装置对冷却液散热降温后,由循环泵抽取循环。
- [0030] 从以上技术方案可以看出,本发明的有益效果是:
- [0031] 整体结构简单,使用便捷,实用性好;喷嘴向喷射空间内喷射冷却液,形成单相淹没射流强化传热结构,且离心结构的离心通道和阿基米德曲线特征的导流侧板,使在中心位置的喷射空间换热能力最强,并沿径向离心降低;在中心位置可以提升换热系数和热流密度一个数量级,提高CPU中部的散热能力,从而能与CPU的热流密度分布完全一致,实现CPU最佳的散热均温性,使得芯片温度更低,提高器件寿命和运行的可靠性;由于换热系数高出一个量级,可以节省冷却液用量,减少系统规模特别是管路系统的规格,还可以节省循环泵的功耗。

附图说明

- [0032] 为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
- [0033] 图1为本发明具体实施方式的结构示意图。
- [0034] 图2为本发明具体实施方式的内部结构示意图。
- [0035] 图3为图2的俯视结构示意图。
- [0036] 图4为本发明具体实施方式的使用状态示意图。
- [0037] 附图中:1、基板,2、散热壳体,21、导流侧板,22、底板,23、上板,24、喷嘴,25、出口,3、离心肋片,4、微通道圆柱,5、高压接头,6、缩径转换接头,7、循环管,8、散热装置,9、循环泵。

具体实施方式

- [0038] 为使得本发明的目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本具体实施例中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本专利中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本专利保护的范围。
- [0039] 如图1-3所示,本发明公开一种用于CPU散热的离心微通道结构,包括贴合于CPU上侧的基板1和设于所述基板1上的散热壳体2,散热壳体2包括底板22、上板23和导流侧板21;所述散热壳体2的导流侧板21整体呈360度的阿基米德曲线形状;所述散热壳体2的底板22上环形阵列设有若干个离心肋片3,相邻两个所述离心肋片3之间形成离心通道;若干个离心肋片3的内沿包围形成与CPU中心对应圆柱形的喷射空间,若干个离心肋片3的外沿与导流侧板21之间形成导流通道,所述导流通道末端设有出口25;所述上板23上设有若干喷嘴24。
- [0040] 喷嘴24向喷射空间内喷射冷却液,形成单相淹没射流强化传热结构,且离心结构的离心通道和阿基米德曲线特征的导流侧板21,使在中心位置的喷射空间换热能力最强,并沿径向离心降低;在中心位置可以提升换热系数和热流密度一个数量级,提高CPU中部的

散热能力,从而能与CPU的热流密度分布完全一致,实现CPU最佳的散热均温性,使得芯片温度更低,提高器件寿命和运行的可靠性;由于换热系数高出一个量级,可以节省冷却液用量,减少系统规模特别是管路系统的规格,还可以节省循环泵的功耗。整体结构简单,使用便捷,实用性好。

[0041] 如图1-3所示,所述喷嘴24呈多圈环形阵列设置;所述喷射空间底面设有若干微通道圆柱4;所述微通道圆柱4与所述基板1垂直设置,且其与所述喷嘴24的喷射路径间隔设置。通过环形阵列的多个喷嘴24向微通道圆柱4的间隙内喷射冷却液,通过径向压力梯度的作用,冷却液从轴向转变为径向(垂直于基板1方向转变为平行于基板1方向),产生强烈的席卷和涡流,并与微通道圆柱4冲击产生强烈的扰流,从而能大大提高喷射空间位置的换热效果,以更好的对CPU中心芯片进行散热降温。

[0042] 其中,如图3所示,所述离心肋片3呈弧面形折弯,且形成的离心通道出口方向与所述导流通道导流方向一致。所述导流侧板21的中心与喷射空间中心重合,且所述导流通道首端的导流侧板21与其中一离心肋片3密封连接。喷射空间的冷却液经离心通道离心导流,受离心肋片3弧度的影响,冷却液在离心通道内被动旋流,从而强化与离心肋片3之间的换热,提高对CPU的散热效果;离心通道离心导流出的冷却液通过导流通道导向和汇流,从出口25排出,完成冷却液的流动换热。

[0043] 其中,离心肋片3所形成的离心通道角度可以根据冷却液流量和散热壳体2的结构尺寸设计,使其具有最佳协同传热效应。

[0044] 其中,阿基米德曲线形状的导流侧板21所形成的导流通道截面为矩形,其作用是收集从离心通道流出的冷却液并导向出口25,同时沿汇流方向导流通道截面积不断增加,使得冷却液流速降低,从而起到增压作用。

[0045] $x=vt*\cos(wt)$

[0046] $y=vt*\cos(wt)$

[0047] 上式为关于t的参数方程,其中v为线速度、w为角速度,t为点运动的时间。通过上式得到等角速度、等线速度等各类螺旋。可以根据设计实际需要的流量和离心肋片3的结构尺寸调整V和W的大小,以达到最佳导流和增压效果。

[0048] 其中,为避免离心肋片3弧度内外侧的压力不平衡导致的系统流阻损失,所述离心肋片3采用多孔介质材料;优选为泡沫金属材质,泡沫金属具有换热面积大、导热性能好、重量轻等特点,同时可以平衡离心肋片3两侧的压力,避免离心肋片3两侧压力差的存在而产生过多内部涡流,使得距离喷射空间中心位置的壓力呈等径分布。

[0049] 其中,所述基板1与所述散热壳体2均采用铜材质。具有良好的导热性能,且成型容易,易于制造。

[0050] 其中,所述底板22与所述基板1间涂覆有硅脂,并焊固连接。硅脂可提高基板1与底板22间的导热性能,保证对CPU良好的散热;散热壳体2与基板1模块化设计,易于批量生产制造。

[0051] 另一实施例中,上述的底板22完全去掉,使离心肋片3直接固定于基板1的上表面,导流侧板21直接与基板1焊接密封固定;可节省散热壳体2的用料,且提高对CPU的换热效果。

[0052] 如图4所示,本发明还提供一种用于CPU散热的离心微通道结构的使用方法,包括

以下步骤:

[0053] 步骤一:液冷散热安装;

[0054] 喷嘴24上侧连接高压接头5,出口25连接缩径转换接头6;循环泵9的进出口分别通过循环管7连接缩径转换接头6和高压接头5;循环泵9进口侧连接散热装置8;对循环管7、循环泵9和散热壳体2内充入冷却液;

[0055] 其中,圆形的喷嘴24可直接安装于高压接头5上,再使高压接头5与散热壳体2的进口连接;缩径转换接头6对矩形的出口25和圆形的循环管7进行连接;

[0056] 步骤二:CPU配合安装;

[0057] 基板1底面涂覆硅脂,与CPU上表面贴合,并通过散热器背板将两者固定安装;保证高压接头5与CPU中心对应,即喷射空间处于CPU中心位置;

[0058] 步骤三:液冷散热运行;

[0059] 循环泵9运转,通过喷嘴24垂直向喷射空间内喷射冷却液,在喷射空间内形成淹没射流,冲击CPU中部上侧的底板23表面(或基板1表面),形成射流驻点区;由于驻点区附近会形成很薄的边界层,因而具有极高的换热系数和换热效率;

[0060] 冷却液经过驻点区换热后,在径向压力梯度作用下,从垂直基板1方向转变为平行基板1方向流动,产生强烈的卷席和涡流,并与微通道圆柱4产生扰流换热;提升换热系数和热流密度一个数量级,可以提升换热系数到 $1 \times 10^4 \sim 8 \times 10^4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$;

[0061] 冷却液进入离心通道,通过具有弧度的离心肋片3导向,冷却液被动旋流,从而强化与离心肋片3间的传热;

[0062] 冷却液进入导流通道,通过导流通道导向和汇流,从出口25流出;

[0063] 散热装置8对冷却液散热降温后,由循环泵9抽取继续循环。

[0064] 本用于CPU散热的离心微通道结构及其使用方法,整体结构简单,使用便捷,实用性好;喷嘴向喷射空间内喷射冷却液,形成单相淹没射流强化传热结构,且离心结构的离心通道和阿基米德曲线特征的导流侧板,使在中心位置的喷射空间换热能力最强,并沿径向离心降低;在中心位置可以提升换热系数和热流密度一个数量级,提高CPU中部的散热能力,从而能与CPU的热流密度分布完全一致,实现CPU最佳的散热均温性,使得芯片温度更低,提高器件寿命和运行的可靠性;由于换热系数高出一个量级,可以节省冷却液用量,减少系统规模特别是管路系统的规格,还可以节省循环泵的功耗。

[0065] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同、相似部分互相参见即可。

[0066] 本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“上”、“下”、“外侧”“内侧”等如果存在是用于区别位置上的相对关系,而不必给予定性。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。

[0067] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一

致的最宽的范围。

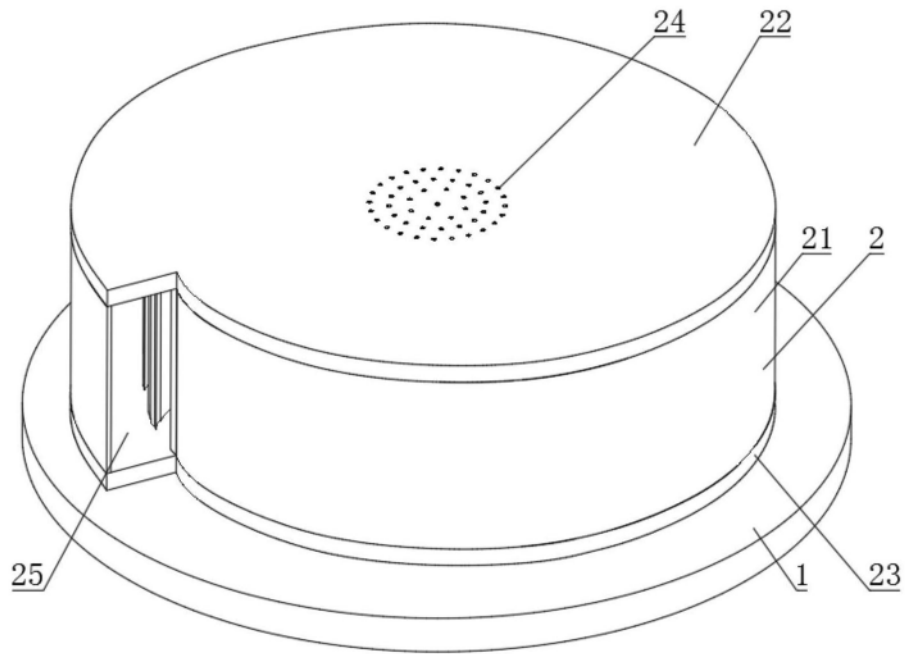


图1

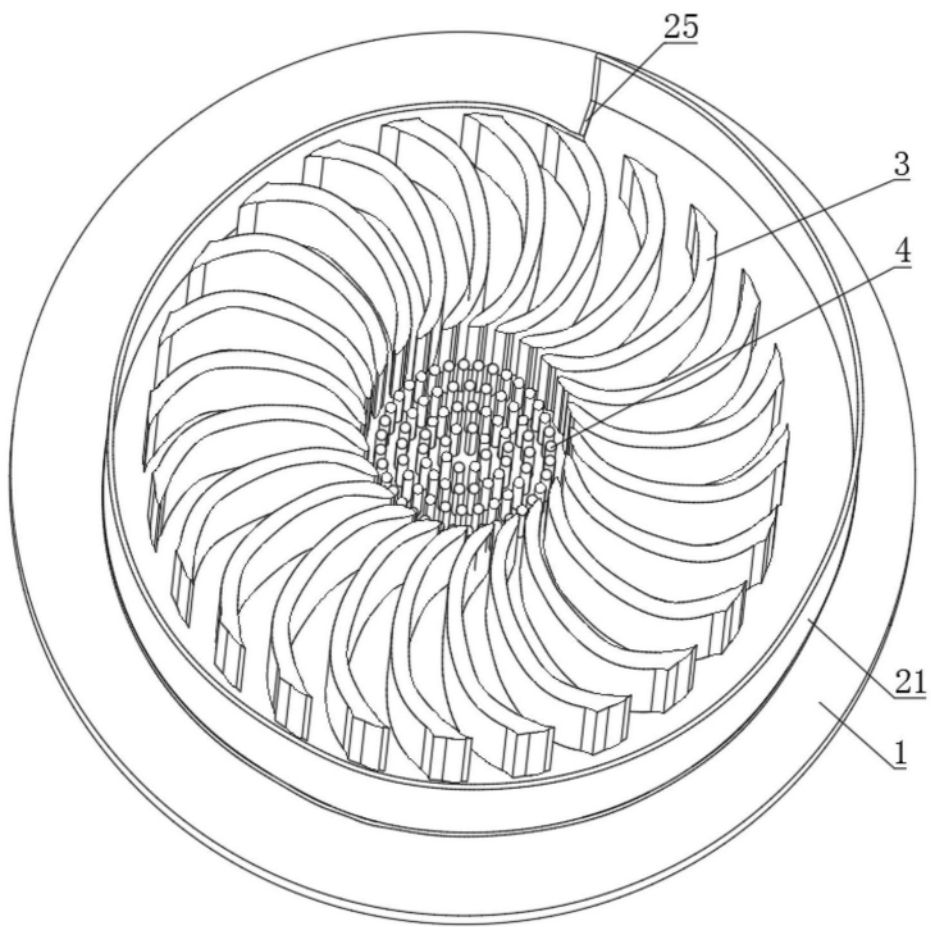


图2

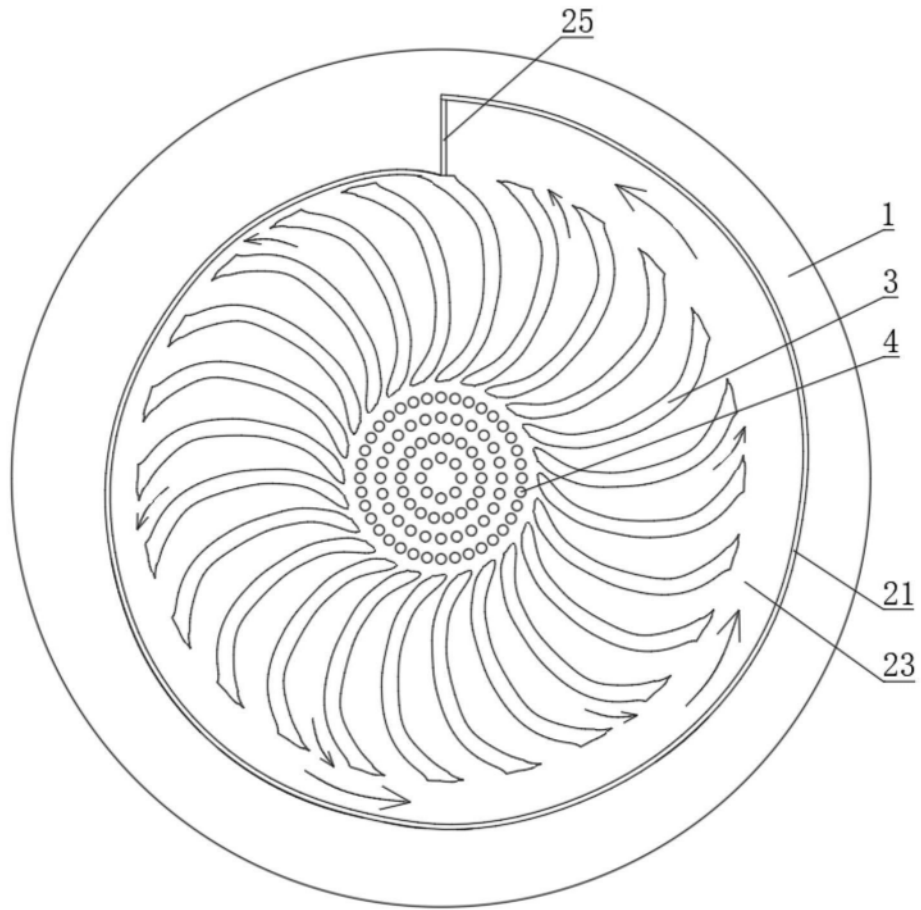


图3

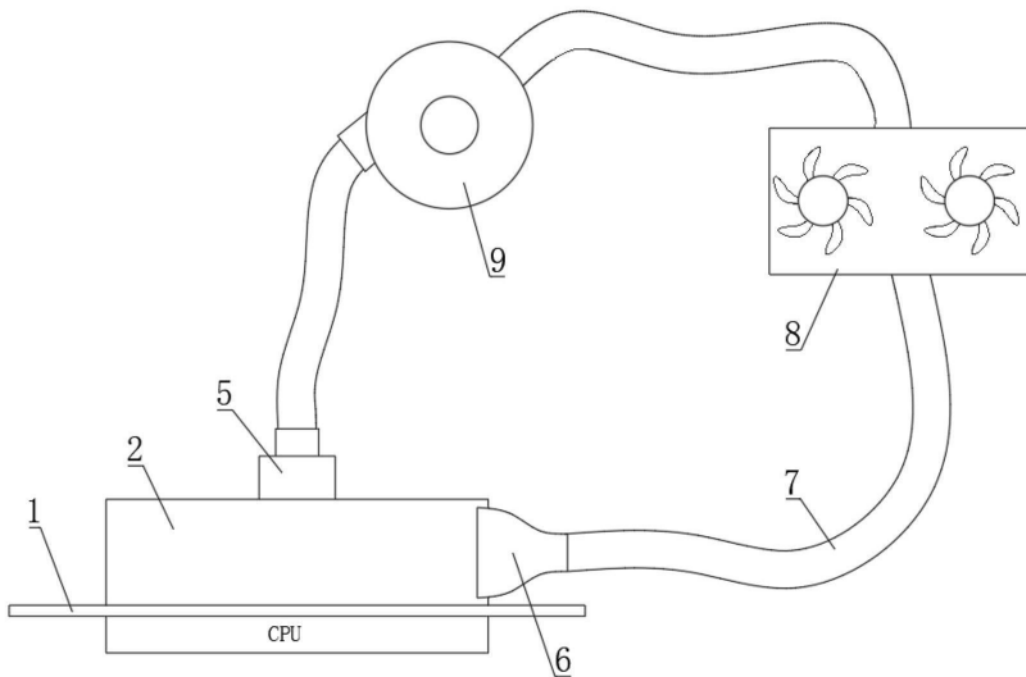


图4